



O eletrocardiograma normal

Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, caps. 11 e 12

1 O que cada onda representa

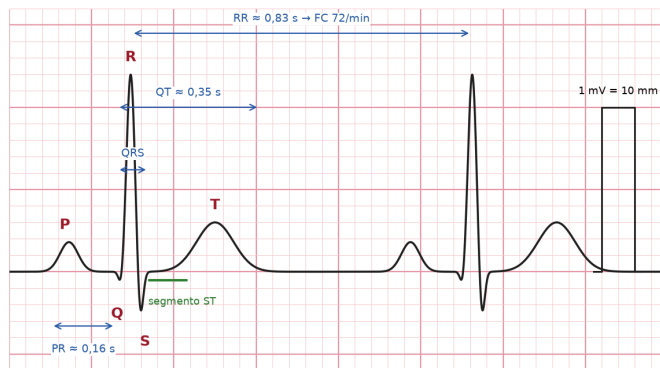
2 Papel, calibração e intervalos

3 As 12 derivações

4 Vetores e eixo elétrico

5 Roteiro de leitura e monitorização

1 O que cada onda representa



ECG normal: ondas, intervalos e segmento ST.

Onda	Evento elétrico	Detalhe que cai
P	Despolarização atrial	0,1 a 0,3 mV; começa ≈ 0,16 s antes do QRS
QRS	Despolarização ventricular	Q, R e S; 1,0 a 1,5 mV nos membros (até 3 a 4 mV no precórdio)
T	Repolarização ventricular	0,2 a 0,3 mV; ocorre 0,25 a 0,35 s após a despolarização
T atrial	Repolarização atrial	0,15 a 0,20 s após a P: fica escondida no QRS

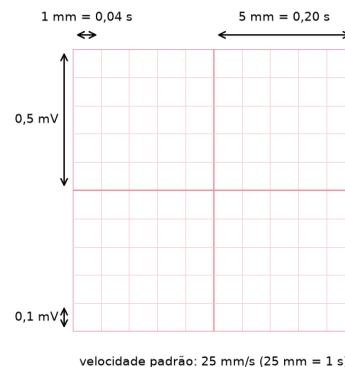
- P e QRS são **ondas de despolarização**; T é **onda de repolarização**.
- Sem corrente, sem onda**: com o músculo todo polarizado (repouso) ou todo despolarizado (segmento ST), o ECG fica na linha de base.
- O potencial de ação monofásico tem ≈ 110 mV; o ECG na pele registra só ≈ 1 mV, porque o sinal é captado à distância.
- O ECG é gerado pela **diferença de potencial entre partes despolarizadas e partes polarizadas** do coração.

2 Papel, calibração e intervalos

Medida	Valor	Como lembrar
1 quadradinho (1 mm)	0,04 s · 0,1 mV	5 quadradinhos = 1 quadrado grande
1 quadrado grande (5 mm)	0,20 s · 0,5 mV	5 quadrados grandes = 1 s
Calibração	10 mm = 1 mV	Pulso retangular de 2 quadrados grandes
Intervalo PR (PQ)	≈ 0,16 s	Início da P ao início do QRS; ↓ simpático, ↑ vago
QRS	≈ 0,06 a 0,08 s	> 0,09 s é prolongado; > 0,12 s quase sempre bloqueio
Intervalo QT	≈ 0,35 s	Início do QRS ao fim da T: dura a contração ventricular
RR	0,83 s → 72 bpm	FC = 60 / RR (em segundos)

★ Frequência cardíaca em 5 segundos (complemento clínico)

- **FC = 60 / RR** (Guyton). Na prática: **1500 / nº de quadradinhos** entre dois R, ou **300 / nº de quadrados grandes**.
- Sequência dos quadrados grandes: $1 = 300 \cdot 2 = 150 \cdot 3 = 100 \cdot 4 = 75 \cdot 5 = 60 \cdot 6 = 50$ bpm.
- Ritmo irregular: conte os QRS em 6 s (30 quadrados grandes) e multiplique por 10.

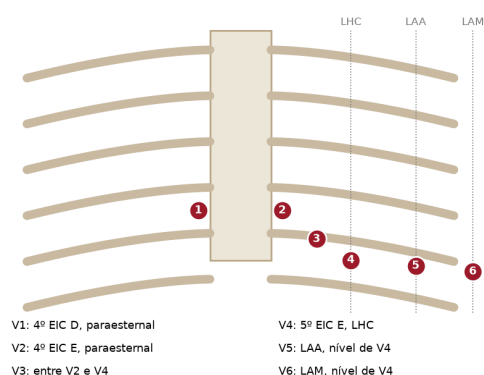


O papel do ECG a 25 mm/s e 10 mm/mV.

3 As 12 derivações

Derivação	Polo negativo	Polo positivo	Eixo
I	Braço direito	Braço esquerdo	0°
II	Braço direito	Perna esquerda	+60°
III	Braço esquerdo	Perna esquerda	+120°
aVR	(central dos outros dois)	Braço direito	-150° (210°)
aVL	(central dos outros dois)	Braço esquerdo	-30°
aVF	(central dos outros dois)	Perna esquerda	+90°

- **Triângulo de Einthoven**: braços e perna esquerda são os vértices em volta do coração. A perna direita é só o terra.
- **Lei de Einthoven**: em qualquer instante, **I + III = II**. Ex.: I = +0,5 e III = +0,7 → II = +1,2 mV. Conhecendo duas, calcula-se a terceira.
- Como os eixos de I, II e III apontam para o lado positivo do vetor normal, o QRS é **positivo nas três**, maior em II.
- **Aumentadas (aV)**: um membro contra os outros dois unidos. **aVR sai invertida** (QRS negativo); aVL e aVF parecem com as bipolares.



Derivações precordiais: eletrodo explorador no tórax contra o terminal central (Wilson), 5.000 Ω em cada membro.

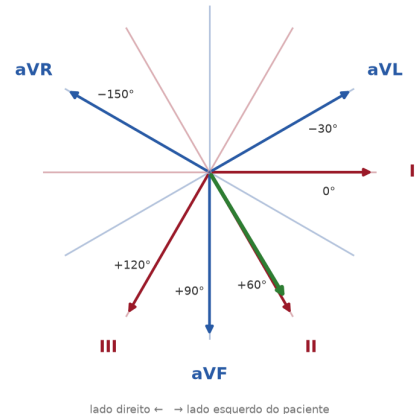
- Eletrodo no tórax (+) contra o **terminal central de Wilson** (–: braços e perna esquerda ligados por resistências).
- **V1 e V2**: QRS **predominantemente negativo** (eletrodo mais perto da **base**, que fica negativa durante quase toda a despolarização).
- **V4 a V6**: QRS **predominantemente positivo** (perto do **ápice**). A transição fica em V3 ou V4.

- Posições (complemento clínico): V1 4º EIC direito e V2 4º EIC esquerdo, na borda esternal; V4 5º EIC na linha hemiclavicular; V3 entre V2 e V4; V5 axilar anterior e V6 axilar média, no nível de V4.
- ECG de rotina = **12 derivações**: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V1 a V6.

4 Vetores e eixo elétrico

- Durante quase toda a despolarização a corrente vai da **base para o ápice** (base negativa, ápice positivo). Nos últimos 0,01 s ela se inverte.
- Sequência: o **septo despolariza da esquerda para a direita** primeiro (pequena **Q**), depois as paredes a partir do endocárdio (**R**), e por fim a base do VE (**S**). A despolarização ventricular leva $\approx 0,06$ s.
- **T positiva**: o **epicárdio e o ápice repolarizam primeiro**, porque o endocárdio tem o fluxo coronariano comprimido durante a contração. Repolarização em sentido oposto à despolarização dá onda de **mesmo sentido** do QRS.
- **Eixo médio do QRS normal: +59°**; varia de $\approx 20^\circ$ a 100° em corações normais (Guyton). Na clínica, normal = -30° a $+90^\circ$.

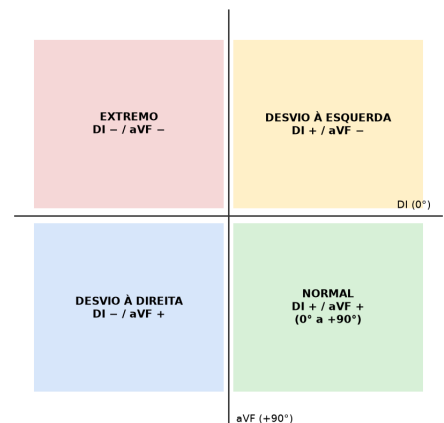
eixo QRS médio +59° (seta verde)
(normal 20° a 100°, Guyton)



Sistema hexaxial: eixos das seis derivações dos membros.

★ O que desvia o eixo em corações normais

- **Para a esquerda**: expiração, deitar, obesidade (coração mais horizontal).
- **Para a direita**: inspiração, ficar em pé, biotipo alto e magro (coração mais vertical).
- Em doença, o eixo desvia **para o lado do ventrículo hipertrofiado** (mais massa, mais corrente) ou para o lado de um ramo bloqueado.



Regra rápida do eixo com I e aVF (complemento clínico).

5 Roteiro de leitura e monitorização

★ Roteiro para ler um ECG normal (complemento clínico)

- **1. Calibração e velocidade**: 10 mm/mV, 25 mm/s.
- **2. Ritmo sinusal**: onda P antes de cada QRS, P positiva em I e II (e negativa em aVR), PR constante.
- **3. FC**: 60–100 bpm (300 / quadrados grandes).
- **4. Intervalos**: PR 0,12–0,20 s; QRS < 0,12 s; QT $\approx 0,35$ s (varia com a FC).
- **5. Eixo**: I e aVF positivos = normal.
- **6. Progressão de R** nas precordiais: R cresce de V1 a V5.
- **Holter**: ECG contínuo por **24 a 48 h** durante a rotina, para sintomas frequentes.
- **Monitor de eventos/intermitente**: semanas, para sintomas esporádicos; o paciente aciona na hora do sintoma.
- **Monitor implantável (loop)**: subcutâneo, **2 a 3 anos**, para síncope rara e inexplicada.